# 面向电喷雾与低黏两相流的守恒–兼容 Hermite–AMR 方法

## 数值格式规范、压力–速度耦合与实施方案（CCH–EHD）

面向 QUANTUM 项目的方法设计稿

2026 年 9 月


**摘要**

本文给出一套面向轴对称电喷雾、强表面张力、高密度比以及低黏乃至无黏两相流的守恒–兼容数值方法规范。该方法以交错有限体积/兼容离散为流体骨架，以 Hermite gradient-augmented level set 表示高阶界面几何，同时从同一 Hermite 界面构造守恒液相体积与相通量，从而避免传统 level-set 几何精度与 VOF 守恒性之间的割裂。方法的基本原则为：(i) 原生面体积通量构成严格局部守恒的散度算子；(ii) 压力载荷由该散度的负转置直接定义，使压力功与不可压缩约束在规则网格和 2:1 AMR 接口上保持离散伴随关系；(iii) 质量通量与动量通量严格一致，光滑区域采用动能保持的中心通量，仅在欠分辨区域引入可控耗散；(iv) 黏性算子由轴对称离散对称梯度的双线性型构造，保证非负耗散并在黏度趋零时自然退化；(v) 毛细压力与 Maxwell 法向应力先在界面上合成为统一电–毛细法向应力，再通过与压力相容的界面测度进入动量方程；(vi) 压力与速度采用单体鞍点格式求解，projection 仅作为 Schur 补预条件器而非物理解耦步骤。本文重点给出控制方程、离散空间、RZ 几何测度、界面/质量输运、压力–速度耦合、AMR 兼容算子、动量对流、黏性、电–毛细载荷、时间离散、线性求解、边界条件以及验证矩阵，作为后续 QUANTUM 流体模块实现的规范性依据。


**文档定位**。本文是“方法规范 + 实施蓝图”，写法参照 JCP 数值方法章节。凡由代数结构直接保证的性质，文中明确标为“严格”；凡依赖局部 Hodge 构造、限幅器或迭代收敛的性质，均标为“设计目标/需数值验证”，避免在实现前预先宣称尚未验证的整体阶数。

## 目录


**1 方法目标与设计原则** **4**

**2 连续模型与符号约定** **4**

2.1 轴对称不可压缩两相 Navier–Stokes 方程 . . . . . 4

2.2 统一电–毛细界面应力 . . . . . 5

**3 网格、未知量与轴对称几何测度** **5**

3.1 2:1 quadtree AMR 与交错未知量 . . . . . 5

3.2 RZ 体积与面积 . . . . . 5

**4 守恒 Hermite 界面表示 6**

4.1 高阶几何与守恒体积的职责分离 . . . . . 6

4.2 相体积通量 . . . . . 6

4.3 Hermite 几何与守恒体积同步 . . . . . 6

**5 质量守恒与质量–动量一致输运 7**

5.1 单元质量与面质量通量 . . . . . 7

5.2 交错动量控制体的质量 . . . . . 7

**6 离散散度、压力梯度与压力–速度耦合 7**

6.1 拓扑散度算子 . . . . . 7

6.2 压力载荷由散度的负转置定义 . . . . . 8

6.3 AMR compatible Hodge：精度与伴随结构分离 . . . . . 8

6.4 单体鞍点压力–速度格式 . . . . . 9

**7 动量对流：一致质量通量与低耗散稳定化 9**

7.1 保守动量方程 . . . . . 9

7.2 KEP 中心通量 . . . . . 9

7.3 受控耗散而非全局 donor-cell . . . . . 10

**8 黏性离散与无黏极限 10**

8.1 轴对称离散对称梯度 . . . . . 10

8.2 能量一致的黏性双线性型 . . . . . 10

**9 电–毛细 well-balanced 界面载荷 11**

9.1 曲率与法向应力在同一 Hermite support 上积分 . . . . . 11

9.2 压力相容的法向界面载荷 . . . . . 11

9.3 切向 Maxwell 应力 . . . . . 11

**10 时间推进与强耦合策略 12**

10.1 二阶单步 midpoint 框架 . . . . . 12

10.2 推荐 predictor–corrector . . . . . 12

10.3 时间步限制 . . . . . 12

**11 线性代数与预条件 12**

11.1 对称不定结构 . . . . . 12

**12 边界条件与轴线处理 13**

12.1 轴线 $r = 0$ . . . . . 13

12.2 固壁与低黏滑移 . . . . . 13
12.3 压力/牵引边界 . . . . . 13
12.4 开放边界与回流 . . . . . 13

**13 AMR 细化/粗化与同步 14**

**14 完整离散算法 14**

**15 离散性质：可证明项与待验证项 15**

**16 验证矩阵与验收指标 15**
16.1 算子级测试 . . . . . 15
16.2 两相流基准 . . . . . 15
16.3 电喷雾专项 . . . . . 16

**17 QUANTUM 实施分阶段建议 16**

**18 建议的数据结构与模块接口 17**

**19 与现有 FittedRZ 方法的关系 18**

**20 讨论：为什么该方法适合电喷雾 18**

**21 结论与实施时的不可妥协项 18**

**参考文献 19**

# 1 方法目标与设计原则

现有 FittedRZ 流体路径已经具有真实轴对称有限体积测度、交错速度–压力布局、局部连续性约束、压力兼容的毛细力以及流量相容的界面速度重构等良好结构，但在高密度比、低黏/无黏以及 AMR 粗细接口条件下仍存在四类限制：其一，材料参数主要由单元中心相分类得到，界面跨越单元中心时会引起离散质量与黏性矩阵突变；其二，动量对流使用 donor-cell 通量，空间耗散为一阶，在 $\mu \to 0$ 时仍产生显著人工耗散；其三，粗细网格接口通过独立修正压力梯度得到 $\mathsf{C} \neq -\mathsf{D}^T$，破坏压力功与不可压缩约束之间的严格离散伴随关系；其四，毛细载荷与 Maxwell 载荷经不同离散链路进入动量方程，静态 Taylor-cone 平衡缺少统一的电–毛细 well-balanced 结构。

本文提出的 CCH–EHD（Compatible Conservative Hermite Electrohydrodynamics）方法不以“提高某一个 stencil 的阶数”为主线，而以如下离散不变量为主线:

(i) 每个压力控制体上的总体积通量严格守恒;
(ii) 液相体积和总质量由共享面通量严格守恒，不进行独立 clipping;
(iii) 动量输运使用与质量方程完全相同的质量通量;
(iv) 压力载荷与离散散度互为负转置，因而压力对离散无散速度不做功;
(v) 无黏光滑区的动量对流不引入一阶 upwind 耗散，并在需要时仅增加非负数值耗散;
(vi) 黏性算子半正定，$\mu = 0$ 时严格消失;
(vii) 对恒定电–毛细法向应力，界面载荷与压力梯度可以代数精确平衡;
(viii) AMR 接口不改变上述拓扑关系，高阶精度由局部 compatible Hodge/metric block 提供。

# 2 连续模型与符号约定

## 2.1 轴对称不可压缩两相 Navier–Stokes 方程

考虑无旋轴对称 $(r, z)$ 流动，速度为

$$\boldsymbol{u} = (u_r, u_z)^T, \tag{2.1}$$

且 $u_\theta = 0$。两相不可压缩一流体模型写为

$$\nabla\cdot \boldsymbol{u} = 0, \tag{2.2}$$

$$\frac{\partial(\rho\boldsymbol{u})}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}) = -\nabla p + \nabla\cdot\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{f}_\Gamma + \boldsymbol{f}_b, \tag{2.3}$$

其中

$$\boldsymbol{\tau} = 2\mu\boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}), \qquad \boldsymbol{D}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\left(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T\right). \tag{2.4}$$

在轴对称条件下还包含

$$D_{\theta\theta} = \frac{u_r}{r}. \tag{2.5}$$

为明确界面符号，定义 Hermite level-set 函数 $\phi > 0$ 于液相、$\phi < 0$ 于气相，并取

$$\boldsymbol{n} = \frac{\nabla\phi}{|\nabla\phi|} \tag{2.6}$$

由气相指向液相。液相指示函数记为 $\chi_\ell = H(\phi)$。密度与黏度为

$$\rho = \rho_g + (\rho_\ell - \rho_g)\chi_\ell, \tag{2.7}$$

$$\mu = \mu_g + (\mu_\ell - \mu_g)\chi_\ell. \tag{2.8}$$

### 2.2 统一电–毛细界面应力

电场 Maxwell 应力张量写为

$$\boldsymbol{T}_E = \epsilon \left( \boldsymbol{E} \otimes \boldsymbol{E} - \frac{1}{2}|\boldsymbol{E}|^2 \boldsymbol{I} \right). \tag{2.9}$$

本文不将表面张力与 Maxwell 法向压力作为两条互不相关的体力链路处理，而先在界面上定义统一法向应力系数

$$J_\Gamma := \sigma\kappa_s + \boldsymbol{n} \cdot [\![\boldsymbol{T}_E]\!]\, \boldsymbol{n}, \tag{2.10}$$

其中跳跃符号的正负与上述法向定义一致。若存在切向 Maxwell 应力，则定义

$$\boldsymbol{t}_{E,t} := (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T)\, [\![\boldsymbol{T}_E]\!]\, \boldsymbol{n}. \tag{2.11}$$

理想导体且忽略切向电应力时，$\boldsymbol{t}_{E,t} = 0$，电–毛细耦合主要由 $J_\Gamma$ 描述。

## 3 网格、未知量与轴对称几何测度

### 3.1 2:1 quadtree AMR 与交错未知量

压力 $p_c$、守恒液相体积分数 $\alpha_c$ 以及单元材料积分量存储于叶单元中心。法向速度 $u_f$ 存储于原生叶网格面上；粗单元与细单元相邻时，粗侧几何面被细分为与细网格一一对应的原生子面，连续性始终以这些原生子面通量为准，不构造一个替代的“平均粗面通量”。Hermite jet 则存储于界面模块所定义的节点/顶点自由度，局部构成 bicubic Hermite 多项式 $\phi_h$。

### 3.2 RZ 体积与面积

对压力单元 $c = [r_-, r_+] \times [z_-, z_+]$，真实旋转体体积为

$$V_c = \pi(r_+^2 - r_-^2)(z_+ - z_-). \tag{3.1}$$

径向面 $f_r$ 与轴向面 $f_z$ 的面积分别为

$$A_{f_r} = 2\pi r_f\, \Delta z_f, \tag{3.2}$$

$$A_{f_z} = \pi(r_+^2 - r_-^2). \tag{3.3}$$

轴线 $r = 0$ 上径向面面积自然为零。因此，RZ 几何通过 $V_c$ 和 $A_f$ 进入所有守恒积分，而不是通过在 Cartesian 方程中附加经验性的 $1/r$ 修正实现。

# 4 守恒 Hermite 界面表示

## 4.1 高阶几何与守恒体积的职责分离

Hermite jet 继续承担界面位置、法向与曲率的高阶表示。对每个 cut cell，液相体积定义为

$$V_{\ell,c} = \int_{\Omega_c} H(\phi_h(\boldsymbol{x}))\; 2\pi r\, dr\, dz, \tag{4.1}$$

守恒液相体积分数为

$$\alpha_c = \frac{V_{\ell,c}}{V_c}, \qquad 0 \le \alpha_c \le 1. \tag{4.2}$$

非 cut cell 直接取 $\alpha = 0$ 或 1。式(4.1) 使用 sharp 几何积分而非平滑 Heaviside，因此 $\alpha$ 是控制体上的真实相体积平均量，不用于计算曲率。

## 4.2 相体积通量

原生面体积流量为

$$Q_f = A_f u_f. \tag{4.3}$$

液相通过原生面 $f$ 的时间中心通量定义为

$$Q_{\ell,f}^{n+1/2} = \frac{1}{\Delta t}\int_{t^n}^{t^{n+1}} \int_f H(\phi_h)\, u_n\, dA\, dt. \tag{4.4}$$

实际实现中，面上的 Hermite trace 用根搜索切分液/气区段，时间积分采用 midpoint 或两点 Gauss 规则；同一几何面只计算一次 $Q_{\ell,f}$，并以相反符号贡献给相邻两个单元。于是

$$V_{\ell,c}^{n+1} = V_{\ell,c}^{n} - \Delta t \sum_{f\in\partial c} s_{cf} Q_{\ell,f}^{n+1/2}. \tag{4.5}$$

**离散性质 4.1 (液相体积的代数守恒)** 若内部面使用唯一共享的 $Q_{\ell,f}$，且不对 $\alpha$ 做独立非守恒裁剪，则内部相通量严格成对抵消。因而总液相体积变化仅由物理边界通量决定，与网格是否存在 *2:1* 粗细接口无关。

为保证 $0 \le \alpha \le 1$，几何通量必须满足可用相体积约束。若数值求积导致极小超界，不允许直接 clipping，而采用面通量级 conservative redistribution，使局部修正仍保持全局液相体积不变。

## 4.3 Hermite 几何与守恒体积同步

GALS/Hermite 对流得到 provisional jet $J^*$ 后，以守恒体积 $\alpha^{n+1}$ 为约束进行窄带最小改动投影：

$$J^{n+1} = \arg\min_{J} \frac{1}{2}\|J - J^*\|_{W_J}^2, \quad \text{s.t.} \quad \mathcal{V}_c(J) = \alpha_c^{n+1} V_c, \tag{4.6}$$

其中 $\mathcal{V}_c(J)$ 为由 Hermite 多项式计算的液相体积。实现采用 damped Gauss–Newton：线性化 cut-cell 体积约束后求最小范数 jet 修正，并以 line search 保证体积残差下降。该步骤使“守恒变量 $\alpha$”与“高阶几何 $\phi_h$”仍表示同一条界面，而不引入独立 PLIC 几何。

# 5 质量守恒与质量–动量一致输运

## 5.1 单元质量与面质量通量

单元总质量由守恒相体积直接定义：

$$m_c = \rho_\ell V_{\ell,c} + \rho_g (V_c - V_{\ell,c}). \tag{5.1}$$

同一原生面的总质量通量为

$$F_{\rho,f} = \rho_\ell Q_{\ell,f} + \rho_g (Q_f - Q_{\ell,f}). \tag{5.2}$$

因此

$$m_c^{n+1} = m_c^n - \Delta t \sum_{f \in \partial c} s_{cf} F_{\rho,f}^{n+1/2}. \tag{5.3}$$

不存在独立的“面密度插值”来重新构造动量对流质量通量。

## 5.2 交错动量控制体的质量

对每个速度 DOF $i$ 定义 momentum dual control volume $\omega_i^*$. 规则同层区域中，其质量由相邻压力单元的几何重叠直接求和。AMR 粗细接口处定义保守质量转移 $\mathcal{R}_m$ 和面通量转移 $\mathcal{R}_F$，并要求满足离散交换条件

$$\delta_u \mathcal{R}_F = \mathcal{R}_m \delta_c, \tag{5.4}$$

其中 $\delta_c$ 与 $\delta_u$ 分别是压力控制体和动量对偶体上的有向通量求和算子。由此得到 dual mass $m_i^*$ 与 dual-face mass flux $F_{\rho,g}^*$，满足

$$\frac{m_i^{*,n+1} - m_i^{*,n}}{\Delta t} + \sum_{g \in \partial \omega_i^*} s_{ig} F_{\rho,g}^{*,n+1/2} = 0. \tag{5.5}$$

**实施要求 5.1 (质量–动量一致性的硬约束)** 动量对流项中出现的所有 $F_{\rho,g}^*$ 必须直接来自式(5.5)；禁止由 $\rho$ 与速度重新插值得到另一套质量通量。测试中必须逐 *dual volume* 检查式(5.5) 的局部残差。

# 6 离散散度、压力梯度与压力–速度耦合

## 6.1 拓扑散度算子

令 $\mathsf{B}$ 为 pressure-cell/face 有向关联矩阵，$\mathsf{A}_f = \mathrm{diag}(A_f)$。定义**积分散度算子**

$$\mathsf{D}_I := \mathsf{B}\mathsf{A}_f. \tag{6.1}$$

其第 $c$ 行即

$$(\mathsf{D}_I \boldsymbol{u})_c = \sum_{f \in \partial c} s_{cf} A_f u_f. \tag{6.2}$$

不可压缩约束为

$$\boxed{\mathsf{D}_I \boldsymbol{u} = 0.} \tag{6.3}$$

粗细接口的 coarse face 由实际 fine subfaces 替代，因此 $\mathsf{D}_I$ 仅由网格拓扑、面方向和真实 RZ 面积确定，不包含 virtual-child 插值。

## 6.2 压力载荷由散度的负转置定义

定义压力对动量方程的积分载荷矩阵

$$\boxed{\mathsf{C} := -\mathsf{D}_I^T.} \tag{6.4}$$

规则同层面 $f$ 左右单元为 $L, R$ 时，式(6.4) 退化为

$$(\mathsf{C}p)_f = A_f(p_R - p_L), \tag{6.5}$$

即标准 MAC 压力积分梯度。关键在于式(6.4) 在 AMR 接口上也不改变。

**离散性质 6.1 (离散压力功)** 对任意离散速度和压力，恒有

$$\boldsymbol{u}^T \mathsf{C} p = -(\mathsf{D}_I \boldsymbol{u})^T p. \tag{6.6}$$

因此只要 $\mathsf{D}_I \boldsymbol{u} = 0$，压力对离散速度场做功严格为零。该性质与密度比、黏度、*AMR* 级别以及压力幅值无关。

## 6.3 AMR compatible Hodge：精度与伴随结构分离

式(6.4) 固定压力载荷的拓扑结构；粗细接口的高阶精度由局部速度 Hodge/mass block 提供，而不再通过修改 $\mathsf{C}$ 获得。定义几何 Hodge $\mathsf{H}_u$ 与密度加权 Hodge $\mathsf{H}_{\rho,u}$，二者均为对称正定、块局部矩阵：

$$\mathsf{H}_u = \mathsf{H}_u^T \succ 0, \qquad \mathsf{H}_{\rho,u} = \mathsf{H}_{\rho,u}^T \succ 0. \tag{6.7}$$

规则同层区域中它们退化为对角 dual-volume/dual-mass；仅在 2:1 refinement patch 上保留小型非对角块。压力加速度由

$$\boldsymbol{g}_{p,h} = \mathsf{H}_{\rho,u}^{-1} \mathsf{C} p \tag{6.8}$$

给出。

在 refinement patch $P$ 上，$\mathsf{H}_{u,P}$ 通过 polynomial consistency + SPD stability 构造。实施时至少使用

$$\mathbb{P}_2 = \{1, r, z, r^2, rz, z^2\} \tag{6.9}$$

作为目标再现空间。对每个非平凡 $q \in \mathbb{P}_2$，要求局部 Hodge 尽可能满足

$$\mathsf{H}_{u,P}\, \Pi_u(\nabla q) = \mathsf{C}_P\, \Pi_p(q), \tag{6.10}$$

其中 $\Pi_p, \Pi_u$ 为压力与面梯度采样/投影。若当前 patch 自由度不足，则扩大一圈 patch；在满足一致性约束的空间中，选择最接近对角基准 Hodge 且条件数受控的 SPD 解。二次多项式再现是 **AMR 面梯度二阶精度的设计要求**，其最终收敛阶必须通过 manufactured solutions 验证。

### 6.4 单体鞍点压力–速度格式

时间中心对流与界面载荷冻结后，最终速度–压力不采用“预测–投影–再修正”作为物理算法，而直接求解

$$\boxed{\begin{bmatrix} \mathsf{A}_u & \mathsf{C} \\ \mathsf{C}^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u}^{n+1} \\ p^{n+1/2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{r}_u \\ 0 \end{bmatrix}.} \tag{6.11}$$

其中

$$\mathsf{A}_u = \frac{\mathsf{H}_{\rho,u}^{n+1}}{\Delta t} + \frac{1}{2}\mathsf{K}_{\mu}^{n+1/2} + \mathsf{K}_{\mathrm{bc}} \tag{6.12}$$

在对流与界面力显式/外迭代冻结时为 SPD。由 $\mathsf{C}^T = -\mathsf{D}_I$ 可知鞍点系统下块正是不可压缩约束。

若存在物理 pressure/traction anchor，压力零空间由边界条件消除；封闭域则采用

$$\mathbf{1}^T \mathsf{M}_p p = 0 \tag{6.13}$$

的零平均压力约束或 null-space aware 求解器，不使用任意单元 gauge pin。

**压力–速度格式的核心结论：**

连续性：$\mathsf{D}_I \boldsymbol{u} = 0$, 压力载荷：$\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T$, 最终求解：单体 saddle system.

Projection 可以作为 Schur 补预条件器，但不再决定最终离散方程，因此不存在 AMR 上“为了梯度精度牺牲伴随性，再用 coupled correction 修补”的结构性矛盾。

## 7 动量对流：一致质量通量与低耗散稳定化

### 7.1 保守动量方程

对速度 dual DOF $i$，时间离散采用守恒动量形式

$$\frac{(\mathsf{H}_{\rho,u}\boldsymbol{u})_i^{n+1} - (\mathsf{H}_{\rho,u}\boldsymbol{u})_i^{n}}{\Delta t} + \mathcal{N}_i^{n+1/2} + (\mathsf{C}p^{n+1/2})_i + (\mathsf{K}_{\mu}\bar{\boldsymbol{u}})_i = F_{\Gamma,i}^{n+1/2} + F_{b,i}^{n+1/2}, \tag{7.1}$$

其中 $\bar{\boldsymbol{u}} = (\boldsymbol{u}^{n+1} + \boldsymbol{u}^{n})/2$。$\mathsf{H}_{\rho,u}$ 的材料权重必须与守恒相体积/质量状态一致。

### 7.2 KEP 中心通量

对 dual-face $g$，使用式(5.5) 中唯一的质量通量 $F_{\rho,g}^{*}$。规则网格光滑区的中心动量通量为

$$\mathcal{F}_{m,g}^{\mathrm{cen}} = F_{\rho,g}^{*}\, u_g^{\mathrm{sym}}, \qquad u_g^{\mathrm{sym}} = \frac{u_L + u_R}{2}. \tag{7.2}$$

AMR 接口的 $u_g^{\mathrm{sym}}$ 由共同物理位置上的对称 affine/quadratic reconstruction 给出，而不能分别在两侧插值后再平均。该中心部分与 dual mass balance 配对，使半离散对流算子在光滑无黏区具有 kinetic-energy-preserving/skew-compatible 结构。

### 7.3 受控耗散而非全局 donor-cell

为处理欠分辨剪切与界面高速运动，在中心通量上增加可控耗散：

$$\boxed{\mathcal{F}_{m,g} = F^{*}_{\rho,g} u_g^{\mathrm{sym}} - \frac{1}{2}\chi_g |F^{*}_{\rho,g}|\,\Delta u_g^{\mathrm{lim}}, \qquad 0 \le \chi_g \le 1.} \tag{7.3}$$

当 $\chi_g = 0$ 时为中心 KEP 模式；当 $\chi_g = 1$ 且 $\Delta u_g^{\mathrm{lim}} = u_R - u_L$ 时退化为 donor upwind。推荐 $\chi_g$ 由局部 smoothness、速度梯度与网格分辨率联合确定，并在 cut-interface 处使用密度加权/Favre 型限制，禁止单纯因为密度跳变就强制 $\chi = 1$。

稳定化项应满足

$$\left.\frac{dK_h}{dt}\right|_{\mathrm{stab}} \le 0, \tag{7.4}$$

因此它只能耗散、不能制造离散动能。本文不预先宣称完整全离散格式严格保持动能；需要验证的是：在 periodic、$\mu = 0$、无界面力且 $\chi = 0$ 的平滑算例中，动能误差随时间/网格按预期收敛，且不存在 donor-cell 型 $\mathcal{O}(h)$ 系统耗散。

## 8 黏性离散与无黏极限

### 8.1 轴对称离散对称梯度

定义离散轴对称 strain operator $\mathsf{E}_h$：

$$\mathsf{E}_h \boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} (\partial_r u_r)_h \\ (\partial_z u_z)_h \\ (u_r/r)_h \\ \sqrt{2}(D_{rz})_h \end{bmatrix}, \qquad (D_{rz})_h = \frac{1}{2}\left[(\partial_z u_r)_h + (\partial_r u_z)_h\right]. \tag{8.1}$$

$\mathsf{E}_h$ 在规则网格采用中心二阶差分；AMR patch 上使用与压力 Hodge 相同的 compatible polynomial reconstruction 思路。轴线上通过正则极限处理 $u_r/r$，不直接除以 $r = 0$。

### 8.2 能量一致的黏性双线性型

定义相分割 quadrature 下的黏性 Hodge $\mathsf{H}_\mu \succeq 0$，则

$$\boxed{\mathsf{K}_\mu = \mathsf{E}_h^T \mathsf{H}_\mu \mathsf{E}_h.} \tag{8.2}$$

因此

$$\boldsymbol{u}^T \mathsf{K}_\mu \boldsymbol{u} = \|\mathsf{H}_\mu^{1/2} \mathsf{E}_h \boldsymbol{u}\|_2^2 \ge 0. \tag{8.3}$$

动量方程中使用 $-\mathsf{K}_\mu \boldsymbol{u}$（或将 $+\mathsf{K}_\mu \boldsymbol{u}$ 放到左端），保证黏性只耗散动能。

cut cell 内不再使用简单 vertex arithmetic average，而根据 Hermite 界面切分液/气积分：

$$\int_\omega 2\mu \boldsymbol{D} : \boldsymbol{D}\, dV = \int_{\omega\cap\Omega_\ell} 2\mu_\ell \boldsymbol{D} : \boldsymbol{D}\, dV + \int_{\omega\cap\Omega_g} 2\mu_g \boldsymbol{D} : \boldsymbol{D}\, dV. \tag{8.4}$$

于是当 $\mu_\ell, \mu_g \to 0$ 时

$$\boxed{\mathsf{K}_\mu \to 0,} \tag{8.5}$$

算法自然退化为不可压缩 Euler 两相流，不依赖人工“最小黏度”维持稳定。

# 9 电–毛细 well-balanced 界面载荷

## 9.1 曲率与法向应力在同一 Hermite support 上积分

Hermite 几何提供 meridional curvature $\kappa_m$ 与法向。轴对称总曲率为

$$\kappa_s = \kappa_m + \frac{n_r}{r}, \tag{9.1}$$

轴线极点采用对称极限。对每个与界面相交的 momentum support $\omega_i^*$，不使用单点曲率，而采用界面加权平均

$$\bar{\kappa}_i = \frac{\int_{\Gamma\cap\omega_i^*} \kappa_s w_i \, 2\pi r \, ds}{\int_{\Gamma\cap\omega_i^*} w_i \, 2\pi r \, ds}. \tag{9.2}$$

Maxwell 法向应力使用完全相同的 support 与 quadrature 得到 $\overline{\boldsymbol{n}\cdot[\![\boldsymbol{T}_E]\!]\,\boldsymbol{n}}_i$，再组成

$$\bar{J}_{\Gamma,i} = \sigma\bar{\kappa}_i + \overline{\boldsymbol{n}\cdot[\![\boldsymbol{T}_E]\!]\,\boldsymbol{n}}_i. \tag{9.3}$$

## 9.2 压力相容的法向界面载荷

由守恒液相分数形成压力兼容界面测度

$$\boldsymbol{s}_\Gamma := \mathsf{C}\alpha. \tag{9.4}$$

其量纲为积分梯度载荷。法向电–毛细力定义为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\Gamma,n} = \mathsf{J}_f(\bar{J}_\Gamma)\,\mathsf{C}\alpha,} \tag{9.5}$$

其中 $\mathsf{J}_f$ 将界面 support 上的 $\bar{J}_\Gamma$ 映射到相应 momentum DOF。映射对常数必须精确：$\mathsf{J}_f(J_0) = J_0\boldsymbol{I}$。

**离散性质 9.1 (恒定电–毛细应力的代数平衡)** 若一段静态界面满足 $J_\Gamma = J_0$ 常数，则取离散压力

$$p = p_0 - J_0\alpha \tag{9.6}$$

有

$$\mathsf{C}p + \boldsymbol{F}_{\Gamma,n} = 0 \tag{9.7}$$

到线性代数舍入误差。该结论在规则网格与 *AMR* 接口上一致成立，因为两项使用同一个 $\mathsf{C}$。

对于理想导体 Taylor-cone 静态平衡，形状满足使 $\sigma\kappa_s$ 与 Maxwell 法向压力组合为沿界面常数的条件。因而式(9.5) 特别适合检验电喷雾稳态伪流：若给定解析 $J_0$ 仍不能达到近机器精度静止，问题必定位于几何/边界/线性代数，而非 pressure–capillary deposition mismatch。

## 9.3 切向 Maxwell 应力

若 $\boldsymbol{t}_{E,t} \neq 0$，其作用不能吸收到压力跳跃中。采用 Hermite 界面 quadrature 直接构造守恒切向 traction：

$$\boldsymbol{F}_{\Gamma,t,i} = \int_{\Gamma\cap\omega_i^*} \boldsymbol{t}_{E,t}\, w_i \, 2\pi r \, ds. \tag{9.8}$$

对共享 support 的贡献采用成对装配，保证内部界面力不制造非物理净线性动量。

# 10 时间推进与强耦合策略

## 10.1 二阶单步 midpoint 框架

放弃 AB2 两步历史，采用守恒动量端点差分 + 中点物理量：

$$\frac{(\mathsf{H}_{\rho,u}\boldsymbol{u})^{n+1}-(\mathsf{H}_{\rho,u}\boldsymbol{u})^{n}}{\Delta t}+\mathcal{N}^{n+1/2}+\mathsf{C}p^{n+1/2}+\mathsf{K}_{\mu}^{n+1/2}\frac{\boldsymbol{u}^{n+1}+\boldsymbol{u}^{n}}{2} =\boldsymbol{F}_{\Gamma}^{n+1/2}+\boldsymbol{F}_{b}^{n+1/2}. \tag{10.1}$$

只要界面、质量通量、材料 Hodge、电场和界面应力均为二阶准确的中点值，式(10.1) 对冻结空间离散为二阶单步格式，并天然允许变时间步。

## 10.2 推荐 predictor–corrector

一个完整时间步采用：

**S1.** 用 $\boldsymbol{u}^{n}$ 和已接受界面作半步 provisional interface/velocity predictor，得到 $\widehat{\Gamma}^{n+1/2}$、$\widehat{\boldsymbol{u}}^{n+1/2}$；

**S2.** 在 $\widehat{\Gamma}^{n+1/2}$ 上计算 $Q_{\ell}^{n+1/2}$、$F_{\rho}^{n+1/2}$、$\mathsf{H}_{\rho,u}^{n+1}$、$\kappa^{n+1/2}$、电场及 $J_{\Gamma}^{n+1/2}$；

**S3.** 用上述中点量组装式(6.11)，一次求得 $\boldsymbol{u}^{n+1},p^{n+1/2}$；

**S4.** 置 $\boldsymbol{u}^{n+1/2}=(\boldsymbol{u}^{n}+\boldsymbol{u}^{n+1})/2$，重新推进半步界面与电场；

**S5.** 若界面位置、$J_{\Gamma}$ 或质量通量变化超过耦合容限，则执行 1–2 次 Picard corrector；每次仍冻结对流与界面载荷，因此鞍点矩阵保持对称；

**S6.** 以最终 $Q_{\ell}^{n+1/2}$ 更新 $\alpha^{n+1}$，执行式(4.6) 的 conservative Hermite synchronization，再接受时间层。

该流程避免“先用 $F_{\Gamma}^{n}$ 求完整 $u^{n+1}$、再更新界面”的一步滞后。对于稳态电喷雾，可将相同 residual 用于 pseudo-transient continuation；时间步可随残差扩大，而无需维护 AB2 历史。

## 10.3 时间步限制

基准版本仍遵守显式对流/界面输运 CFL：

$$\Delta t\le C_{\mathrm{CFL}}\min_{f}\frac{h_f}{|u_f|+u_{\mathrm{floor}}}. \tag{10.2}$$

若表面张力和电应力通过 Picard 中点而非完整隐式 Jacobian 处理，仍需满足 capillary/electrocapillary stiffness 限制。文档建议将“半隐式界面法向刚度”作为后续增强，而不在第一版中通过经验性人工黏性掩盖该限制。

# 11 线性代数与预条件

## 11.1 对称不定结构

在一个 Picard 外迭代内，对流、$J_{\Gamma}$ 与材料 Hodge 均冻结，矩阵(6.11) 为对称不定系统：

$$\mathsf{A}_u=\mathsf{A}_u^{T}\succ 0,\qquad \mathsf{C}^{T}=-\mathsf{D}_I. \tag{11.1}$$

因此推荐：

- 2D 开发/验证：稀疏 LDL$^T$ 或可靠 direct solve，作为 reference linear solve；
- 大规模计算：MINRES + block preconditioner；
- pressure Schur 近似：

$$\mathsf{S} = \mathsf{C}^T \mathsf{A}_u^{-1} \mathsf{C}, \tag{11.2}$$

用 $\mathsf{D}_I \mathsf{H}_{\rho,u}^{-1} \mathsf{D}_I^T$ 型兼容 Poisson 算子近似；
- 原有 projection 可以保留为 Schur/preconditioner 内部步骤，但其输出不直接作为最终物理解。

推荐块预条件器

$$\mathsf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} \widetilde{\mathsf{A}}_u^{-1} & 0 \\ 0 & \widetilde{\mathsf{S}}^{-1} \end{bmatrix}. \tag{11.3}$$

$\widetilde{\mathsf{A}}_u$ 可用 multigrid/ILU，$\widetilde{\mathsf{S}}$ 用 compatible AMR Poisson multigrid。由于 pressure–velocity 伴随关系是装配恒等式而非数值近似，迭代容限可以直接由 momentum residual 与 local flux residual 控制。

# 12 边界条件与轴线处理

## 12.1 轴线 $r = 0$

轴线满足

$$u_r = 0, \qquad \partial_r u_z = 0. \tag{12.1}$$

径向轴线面面积 $A_f = 0$，连续性无需特殊补通量。$u_r/r$ 使用正则极限而非直接除零。Hermite 曲率在极点采用轴对称极限。

## 12.2 固壁与低黏滑移

粘性 no-slip 模式中法向速度可强制消元，切向条件通过 $\mathsf{K}_\mu$ 的边界双线性项施加；无黏模式中自然切换为 no-penetration/free-slip，不人为保留 wall shear 数值惩罚。这样 $\mu \to 0$ 的极限在边界上也连续。

## 12.3 压力/牵引边界

外部指定压力 $p_b$ 作为总法向 traction 进入 momentum RHS，而不是通过破坏 $\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T$ 的 ghost-gradient 处理。所有 pressure-port closure 必须同时保持常压不产生内部伪力。

## 12.4 开放边界与回流

为了处理低黏流中的临时 backflow，开放边界不再简单禁止回流。可加入能量稳定的回流耗散项，例如

$$\boldsymbol{t}_{bf} = -\frac{1}{2}\rho\,|u_n^-|\,\boldsymbol{u}, \qquad u_n^- := \min(u_n, 0), \tag{12.2}$$

其只在回流时产生非负耗散，并与给定外部压力 traction 叠加。

# 13 AMR 细化/粗化与同步

AMR 只允许在接受时间层之间改变。每次 regrid 后必须执行：

(1) 由 Hermite 几何重新积分 $\alpha$，并通过父/子体积和保证 restriction/prolongation 守恒；
(2) 面体积通量的 prolongation 必须满足 coarse flux 等于 fine subflux 之和；
(3) $\mathsf{H}_{\rho,u}$ 在新 refinement patch 上重新构造，规则区退化为对角块；
(4) 压力可高阶 prolong，但不得改变 $\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T$；
(5) 速度 transfer 后立即通过一次 compatible saddle projection/synchronization 恢复 $\mathsf{D}_I \boldsymbol{u} = 0$；
(6) Hermite jet 与 $\alpha$ 通过式(4.6) 再同步。

整个方法不需要 AB2 的两层 convection history，因此 AMR transfer 明显简化。

# 14 完整离散算法

**Algorithm 1：CCH–EHD 一个时间步。**

给定 $\{\boldsymbol{u}^n, \alpha^n, J_H^n\}$ 及电学状态：

1. 从 Hermite jet 构造 $\phi_h^n$、界面几何和 flux-compatible 连续速度；
2. 预测 $t^{n+1/2}$ 界面，计算共享原生面 $Q_f$ 与 $Q_{\ell,f}$；
3. 由 $Q_{\ell,f}$ 更新/预测 $\alpha$，由式(5.2) 得到唯一质量通量 $F_{\rho,f}$；
4. 构造 dual mass/dual mass flux，并验证式(5.5)；
5. 构造 KEP/limited 动量通量式(7.3)；
6. 构造/刷新 AMR local Hodge，装配 $\mathsf{D}_I$ 与 $\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T$；
7. 用 Hermite quadrature 构造 $\mathsf{K}_\mu$；
8. 解电场，计算 $\kappa_s$ 与 Maxwell traction，在同一 interface support 上组成 $J_\Gamma$；
9. 以式(9.5) 装配 normal electrocapillary load，并加入切向 traction；
10. 组装式(6.11) 并一次性求 $\boldsymbol{u}^{n+1}, p^{n+1/2}$；
11. 用 $\boldsymbol{u}^{n+1/2}$ 做 1–2 次 midpoint Picard 修正直至耦合残差满足容限；
12. 最终更新 $\alpha^{n+1}$，执行 conservative Hermite projection，接受时间步；
13. 若触发 AMR，则 regrid 并执行守恒/无散同步。

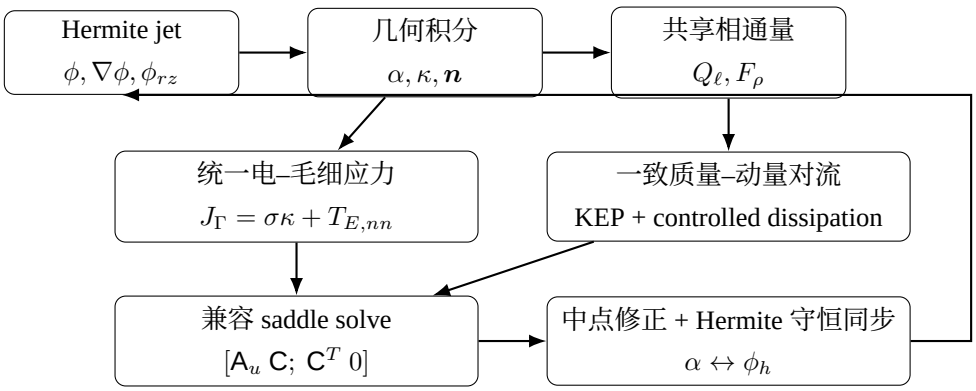



图 1: CCH–EHD 的信息流。守恒相通量与 Hermite 几何来自同一界面；压力、毛细与电法向应力通过兼容算子在同一动量空间中闭合。

# 15 离散性质：可证明项与待验证项

| 性质 | 来源 | 状态 |
|---|---|---|
| 局部总体积守恒 | $\mathsf{D}_I\boldsymbol{u}=0$，共享原生面通量 | **代数严格** |
| 液相总体积守恒 | 式(4.5) 共享 $Q_{\ell,f}$ | **代数严格**（无非守恒 clipping） |
| 质量–动量一致性 | 同一 $F_\rho$ 进入 mass 与 momentum | **结构严格**，dual transfer 需测试 |
| 压力零功 | $\mathsf{C}=-\mathsf{D}_I^T$ | **代数严格** |
| 恒定 $J_\Gamma$ 静平衡 | $\boldsymbol{F}_{\Gamma,n}=J_0\mathsf{C}\alpha$ | **代数严格** |
| 黏性非负耗散 | $\mathsf{K}_\mu=E_h^T\mathsf{H}_\mu E_h$ | **代数严格** |
| $\mu\to 0$ 自然极限 | $\mathsf{K}_\mu\to 0$ | **代数严格** |
| AMR 压力梯度二阶 | quadratic-consistent local Hodge | **设计目标，需 MMS 验证** |
| 光滑区低耗散/KEP | 一致 mass flux + symmetric central flux | **半离散设计目标** |
| 完整二阶时间精度 | midpoint + converged coupling corrector | **需时间收敛验证** |
| 动态表面–动能交换 | Hermite curvature 与界面通量一致 | **需专门能量测试** |

# 16 验证矩阵与验收指标

实现必须按“算子级 $\to$ 两相流级 $\to$ 电喷雾级”推进，避免直接用 Taylor cone 调参掩盖基础离散错误。

## 16.1 算子级测试

V1. **Divergence topology**：随机面通量检查内部面成对抵消；AMR coarse flux 必须等于子面和。

V2. **Adjoint identity**：随机 $\boldsymbol{u},p$ 检查

$$\frac{|\boldsymbol{u}^T\mathsf{C}p+(\mathsf{D}_I\boldsymbol{u})^Tp|}{\|\boldsymbol{u}\|\|p\|}\lesssim 10^{-13}.$$

V3. **AMR gradient MMS**：$p=1,r,z,r^2,rz,z^2$，分别验证常数零模、线性精确性与二次多项式收敛。

V4. **Viscous MMS**：对解析轴对称 Stokes 场验证 $E_h$、hoop term 与 $\mathsf{K}_\mu$；同时检查 $\boldsymbol{u}^T\mathsf{K}_\mu\boldsymbol{u}\ge 0$。

V5. **Dual mass consistency**：逐 dual volume 检查式(5.5)，AMR/regrid 前后均应达到机器/几何求积容限。

## 16.2 两相流基准

V6. 纯平移圆/球：验证 $\alpha$ 守恒、Hermite 形状误差与同步误差；

V7. 高密度比平移液滴：$\rho_\ell/\rho_g=10^3\sim 10^6$，关闭黏性/表面张力，检查速度是否保持；

V8. Kelvin–Helmholtz 或 shear-layer：$\mu \to 0$，比较 donor、KEP 与 KEP+limiter 的动能谱及稳定性；
V9. 静滴：先给解析常曲率，再切换 Hermite 曲率，区分 force balance 与 curvature error；
V10. capillary wave / oscillating drop：检查表面能–动能交换与时间阶；
V11. AMR 静滴跨 refinement interface：专门验证 coarse–fine 处不产生系统性 parasitic current。

### 16.3 电喷雾专项

V12. **Manufactured Maxwell traction：**固定解析界面与解析 $J_\Gamma(s)$，单独验证 traction deposition；
V13. **恒定 electrocapillary jump：**指定 $J_\Gamma = J_0$，要求 $\max|u|$ 接近线性求解/舍入误差；
V14. **静态 conductor drop：**电场下检查 $\sigma\kappa + T_{E,nn}$ 沿界面的常数性与伪流；
V15. **Taylor-cone steady state：**监测

$$R_p = \mathsf{C}p, \quad R_\Gamma = F_{\Gamma,n}, \quad R_\mu = \mathsf{K}_\mu u, \quad R_c = \mathsf{D}_I u,$$

并分别绘制 $R_p + R_\Gamma$ 与总动量残差；
V16. **低黏极限序列：**$\mu_\ell$ 连续减小至 0，要求结果连续收敛，不因“缺少黏性”而突然失稳。

## 17 QUANTUM 实施分阶段建议

### P0：兼容 pressure–velocity 骨架

先在现有 FittedRZ 网格上新增 $\mathsf{D}_I$ 的唯一装配入口，并强制 $\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T$。保留旧 CN/AB2 与旧材料模型，先实现单体 saddle solve、adjoint test、local continuity test。此阶段即可删除 AMR 上独立 pressure-gradient stencil 对最终物理解的支配作用；旧 projection 暂保留作预条件/对照。

### P1：守恒 Hermite 相体积与相通量

从 $\phi_h$ 几何积分 $\alpha$，实现共享 $Q_{\ell,f}$ 与式(4.5)，加入守恒 boundedness 修正；随后实现 conservative Hermite synchronization。此阶段先不改动动量对流。

### P2：一致质量–动量输运与 KEP/limited convection

由 $Q_\ell$ 构造唯一 $F_\rho$，建立 dual mass equation 和通量 transfer，替换 donor-cell 为式(7.3)。完成高密度比、$\mu = 0$ 纯对流基准后再进入下一阶段。

### P3：compatible AMR Hodge 与能量型黏性

在同层区域保持对角 Hodge；仅对 refinement patch 实现小型 SPD block 及 quadratic consistency。同步把黏性重构为式(8.2)，保证 $\mu \to 0$ 自然退化。

### P4：统一 electrocapillary traction

将当前 capillary 与 Maxwell normal load 改为式(9.3)–(9.5)，建立解析 $J_0$ 的机器平衡测试；再接入真实电场。理想导体先只做 normal traction，确认后再加入 tangential Maxwell traction。

**P5：midpoint 强耦合与 production 验证**

替换 AB2 为单步 midpoint predictor–corrector，增加可变时间步与 PTC 接口；完成全部算子级、两相流级及 Taylor-cone 验证后，才移除旧 FittedRZ 路径。

## 18 建议的数据结构与模块接口

为了避免再次出现“同一物理量多套插值”的问题，建议显式区分以下对象：

| 对象 | 存储位置 | 唯一职责 |
|---|---|---|
| $\phi_h$, Hermite jet | interface nodes/cells | 几何、法向、曲率、face cut |
| $\alpha_c$ | pressure cell | 守恒相体积；不得用于曲率 |
| $Q_f$ | native face | 总体积流量 |
| $Q_{\ell,f}$ | native face | 唯一液相体积通量 |
| $F_{\rho,f}$ | native face | 唯一质量通量 |
| $u_f$ | native staggered face | 不可压缩速度 DOF |
| $\mathsf{H}_{\rho,u}$ | velocity patch | 动量时间项与 pressure acceleration metric |
| $\mathsf{D}_I$ | topology | 唯一连续性算子 |
| $\mathsf{C}$ | topology | 必须由 $-\mathsf{D}_I^T$ 生成，不单独组装 |
| $\mathsf{K}_\mu$ | velocity patch | 唯一黏性算子 |
| $J_\Gamma$ | interface quadrature/support | 统一 normal electrocapillary stress |
| $F_{\Gamma,t}$ | interface–momentum map | 仅用于 tangential traction |

推荐在代码层禁止直接创建第二套 pressure gradient、mass flux 或 capillary gradient；所有模块通过上述唯一对象通信。

# 19 与现有 FittedRZ 方法的关系

| 环节 | 当前 FittedRZ | CCH–EHD |
|---|---|---|
| 界面材料 | cell-center 相分类 | Hermite 几何积分的守恒 $\alpha$ |
| 相/质量守恒 | 间接 | 共享几何相通量，严格 FV 守恒 |
| 动量质量通量 | $\rho$ 插值后计算 | 与质量方程完全同一 $F_\rho$ |
| 对流 | donor-cell，一阶耗散 | KEP 中心 + 局部受控耗散 |
| 压力 AMR | virtual-child，$C \neq -D^T$ | $C = -D_I^T$ 恒成立，精度交给 Hodge |
| 压力–速度 | predictor + projection + block repair | 单体对称 saddle solve |
| 黏性 | 手写 normal/shear/hoop stencil | $E_h^T H_\mu E_h$ 能量形式 |
| $\mu = 0$ | donor 仍数值耗散 | 黏性项严格消失，中心模式低耗散 |
| 毛细 | $\sigma\kappa C H_\epsilon$ | $J_\Gamma C\alpha$ |
| Maxwell | 独立 force deposition | 与毛细先组成统一 normal traction |
| 时间 | CN/AB2 + EHD step lag | 单步 midpoint + Picard correction |
| AMR history | 需转移 AB2 history | 无两步历史 |
| Hydro–interface 速度 | RZ flux-compatible | 保留并作为相通量/GALS 共同速度 |

表 3: 新旧流体方法的结构差异。

# 20 讨论：为什么该方法适合电喷雾

对稳态纯离子电喷雾，目标状态并非一个“有较大速度但统计稳态”的湍流状态，而是接近

$$\boldsymbol{u} \to 0, \qquad \mathsf{C}p + \boldsymbol{F}_{\Gamma,n} \to 0, \qquad \mathsf{D}_I \boldsymbol{u} \to 0. \tag{20.1}$$

因此最重要的不是提高对流格式名义阶数, 而是消除在 $\boldsymbol{u} \approx 0$ 时仍然存在的离散不平衡。CCH–EHD 将压力、毛细与 Maxwell normal traction 放到同一 $\mathsf{C}\alpha$ 几何链路中；同时压力功严格与连续性约束正交，使 AMR 接口本身不再成为非物理动能源。Hermite jet 专注于曲率，守恒 $\alpha$ 专注于质量，两者通过 constrained synchronization 保持一致。这一职责划分对 Taylor cone tip 尤其有利：曲率可以继续追求高阶和紧致，而守恒性不再依赖 reinitialization 或全局 volume shift。

另一方面，对于 $\mu \ll 1$ 或 $\mu = 0$ 的惯性两相流，新方法不依赖 donor-cell 或物理黏性提供背景耗散。质量–动量一致性消除高密度比界面处的非物理动量交换；中心 KEP 通量在光滑区避免系统一阶耗散，稳定化仅在欠分辨位置启动；压力和黏性算子均具有明确能量符号。因此同一流体骨架能够覆盖“近静态强界面力电喷雾”和“低黏高速两相流”两个看似相反的极限，而不需要维护两套独立 Hydro 算法。

# 21 结论与实施时的不可妥协项

建议后续开发把下列五条写成单元测试/装配断言，而不是仅写在设计文档中：

**R1.** $\boxed{\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T}$ 必须由代码生成关系保证，禁止两套独立 stencil；

**R2.** $\boxed{F_\rho}$ 必须由守恒 $Q_\ell$ 唯一生成，并同时进入 mass 与 momentum；

**R3.** $\boxed{\alpha}$ 只负责守恒，$\boxed{\phi_h}$ 只负责高阶几何，二者必须通过 conservative Hermite projection 同步；

**R4.** normal surface tension 与 Maxwell normal stress 必须先合成为 $\boxed{J_\Gamma}$，再通过同一个 pressure-compatible interface measure 进入动量方程；

**R5.** 任何 AMR 高阶修正必须进入 compatible Hodge/reconstruction，不能再次通过破坏 pressure–divergence adjointness 获得局部精度。

在满足上述条件后，CCH–EHD 的核心离散系统可概括为

$$V_\ell^{n+1} = V_\ell^n - \Delta t\, \mathsf{D}_I Q_\ell, \tag{21.1}$$

$$F_\rho = \rho_\ell Q_\ell + \rho_g (Q - Q_\ell), \tag{21.2}$$

$$\frac{(\mathsf{H}_{\rho,u}\boldsymbol{u})^{n+1} - (\mathsf{H}_{\rho,u}\boldsymbol{u})^n}{\Delta t} + \mathcal{N}_{\mathrm{KEP/lim}}(F_\rho, \boldsymbol{u}) + \mathsf{C}p + \mathsf{K}_\mu \bar{\boldsymbol{u}} = \mathsf{J}_f(J_\Gamma)\mathsf{C}\alpha + \boldsymbol{F}_{\Gamma,t} + \boldsymbol{F}_b, \tag{21.3}$$

$$\mathsf{C}^T \boldsymbol{u} = 0, \tag{21.4}$$

$$\mathsf{C} = -\mathsf{D}_I^T, \qquad \mathsf{K}_\mu = \mathsf{E}_h^T \mathsf{H}_\mu \mathsf{E}_h. \tag{21.5}$$

这组关系应作为下一代 QUANTUM 流体模块的“数学接口”，具体数据结构和优化实现均不应破坏这些结构。

# 参考文献

# 参考文献

[1] J.-C. Nave, R. R. Rosales, B. Seibold, A gradient-augmented level set method with an optimally local, coherent advection scheme, *Journal of Computational Physics* 229 (2010) 3802–3827. DOI: 10.1016/j.jcp.2010.01.029.

[2] E. Olsson, G. Kreiss, A conservative level set method for two phase flow, *Journal of Computational Physics* 210 (2005) 225–246. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.04.007.

[3] N. Nangia, B. E. Griffith, N. A. Patankar, A. P. S. Bhalla, A robust incompressible Navier–Stokes solver for high density ratio multiphase flows, *Journal of Computational Physics* 390 (2019) 548–594. DOI: 10.1016/j.jcp.2019.03.042.

[4] S. Mirjalili, A. Mani, Consistent, energy-conserving momentum transport for simulations of two-phase flows using the phase field equations, *Journal of Computational Physics* 426 (2021) 109918. DOI: 10.1016/j.jcp.2020.109918.

[5] T. Arrufat, M. Crialesi-Esposito, D. Fuster, Y. Ling, L. Malan, S. Pal, R. Scardovelli, G. Tryggvason, S. Zaleski, A mass-momentum consistent, Volume-of-Fluid method for incompressible flow on staggered grids, *Computers & Fluids* 215 (2021) 104785. DOI: 10.1016/j.compfluid.2020.104785.

[6] M. Owkes, O. Desjardins, A mass and momentum conserving unsplit semi-Lagrangian framework for simulating multiphase flows, *Journal of Computational Physics* 332 (2017) 21–46.

[7] S. Popinet, An accurate adaptive solver for surface-tension-driven interfacial flows, *Journal of Computational Physics* 228 (2009) 5838–5866. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.04.042.

[8] M. M. Francois, S. J. Cummins, E. D. Dendy, D. B. Kothe, J. M. Sicilian, M. W. Williams, A balanced-force algorithm for continuous and sharp interfacial surface tension models within a volume tracking framework, *Journal of Computational Physics* 213 (2006) 141–173. DOI: 10.1016/j.jcp.2005.08.004.

[9] N. Valle, F. X. Trias, J. Castro, An energy-preserving level set method for multiphase flows, *Journal of Computational Physics* 400 (2020) 108991. DOI: 10.1016/j.jcp.2019.108991.

[10] B. E. Griffith, An accurate and efficient method for the incompressible Navier–Stokes equations using the projection method as a preconditioner, *Journal of Computational Physics* 228 (2009) 7565–7595. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.001.

[11] A. Vergnaud, A. Lemoine, J. Breil, Compact cell-based Compatible Discrete Operator diffusion scheme on Cartesian AMR mesh, *Journal of Computational Physics* 533 (2025) 113982. DOI: 10.1016/j.jcp.2025.113982.

[12] Y. Zeng, H. Liu, Q. Gao, A. Almgren, A. P. S. Bhalla, L. Shen, A consistent adaptive level set framework for incompressible two-phase flows with high density ratios and high Reynolds numbers, *Journal of Computational Physics* 478 (2023) 111971.

[13] M. Raessi, H. Pitsch, Consistent mass and momentum transport for simulating incompressible interfacial flows with large density ratios using the level set method, *Computers & Fluids* 63 (2012) 70–81. DOI: 10.1016/j.compfluid.2012.04.002.